EPOC grave:

¿Qué más opciones hay cuando el paciente sigue sintomático con tratamiento óptimo?

B. Alcazar Navarrete

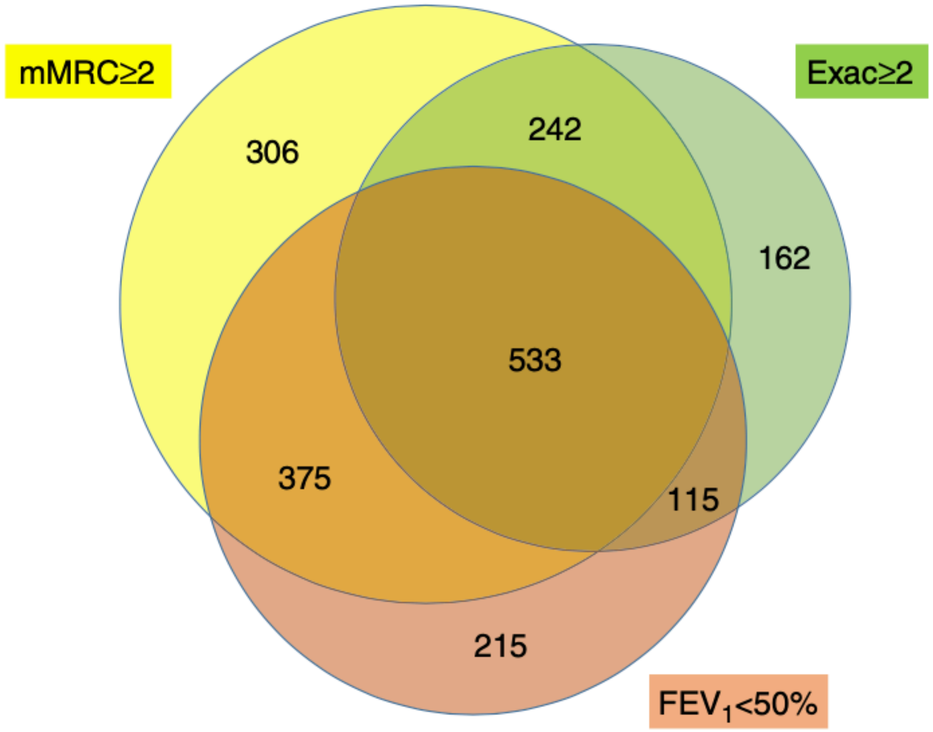
Jefe de Sección de Neumologia

Universidad de Granada

H.U. Virgen de las Nieves. Granada

EPOC sintomáticos a pesar de tratamiento óptimo

Resultados de EPOCONSUL



No. of Criteria Found	Patients With a High Level of Risk (n=1948) n (%)
1 criterion	683 (35.1)
mMRC dyspnea grade≥2 only	306 (15.7)
FEV_1<50% predicted only	215 (11)
≥2 exacerbations or ≥1 hospitalization only	162 (8.3)
2 criteria	732 (37.6)
mMRC dyspnea grade≥2 (MRC-m) and FEV_1<50%	375 (19.3)
mMRC dyspnea grade≥2 and 2 exacerbations or ≥1 hospitalization	242 (12.4)
FEV_1<50% and ≥2 exacerbations or ≥1 hospitalization	115 (5.9)
3 criteria	533 (27.4)

El 46% de los pacientes de consulta de Neumologia tienen disnea ≥2 mMRC y FEV1 <50%

Calle Rubio M, Rodríguez Hermosa JL, Soler-Cataluña JJ, López-Campos JL, Alcazar Navarrete B, Soriano JB, Rodríguez Gónzalez-Moro JM, Fuentes Ferrer ME, Miravitlles M; y el Grupo Epoconsul. Medical Care According to Risk Level and Adaptation to Spanish COPD Guidelines (Gesepoc): The Epoconsul Study. Arch Bronconeumol (Engl Ed). 2018 May;54(5):270-279. English, Spanish. doi: 10.1016/j.arbres.2017.11.015. Epub 2018 Feb 1. PMID: 29361320.

Conflictos de intereses

2023- 2026

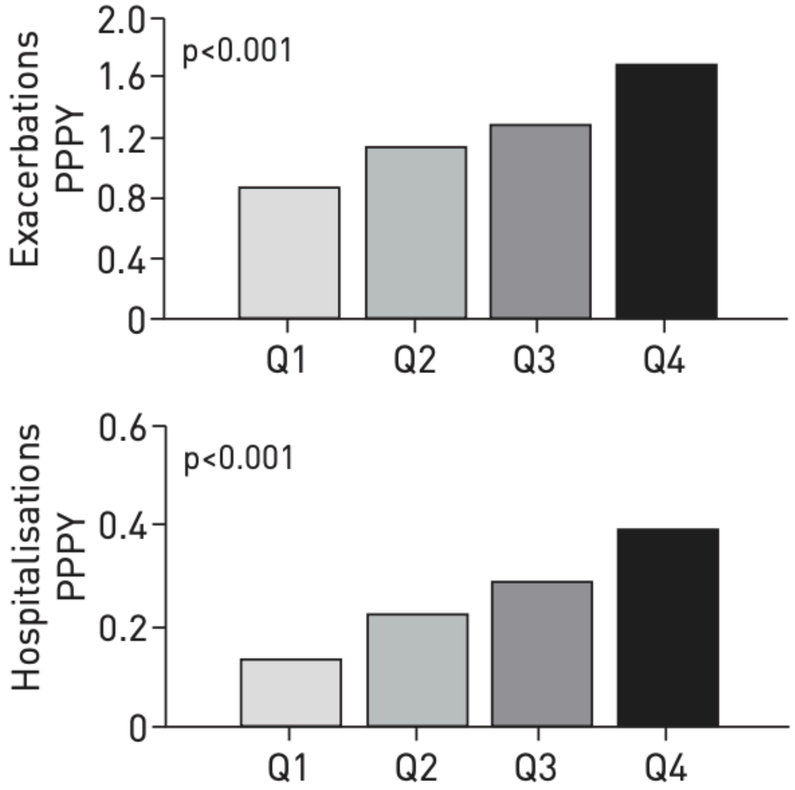
- **Pagos por conferencias/ asistencia a congresos/ asesoría científica:**
  - AstraZeneca/Bial/ Chiesi/ CSL/ GSK/ MSD/ PulmonX/ Sanofi/ Zambon
- **Acciones o relaciones familiares con industria farmaceútica:** NO
- **Relación con industria del tabaco:** NO
- **Participación en guías de práctica clínica:** Comité Científico de GesEPOC
- **Patentes:** P201730724 (registrada)

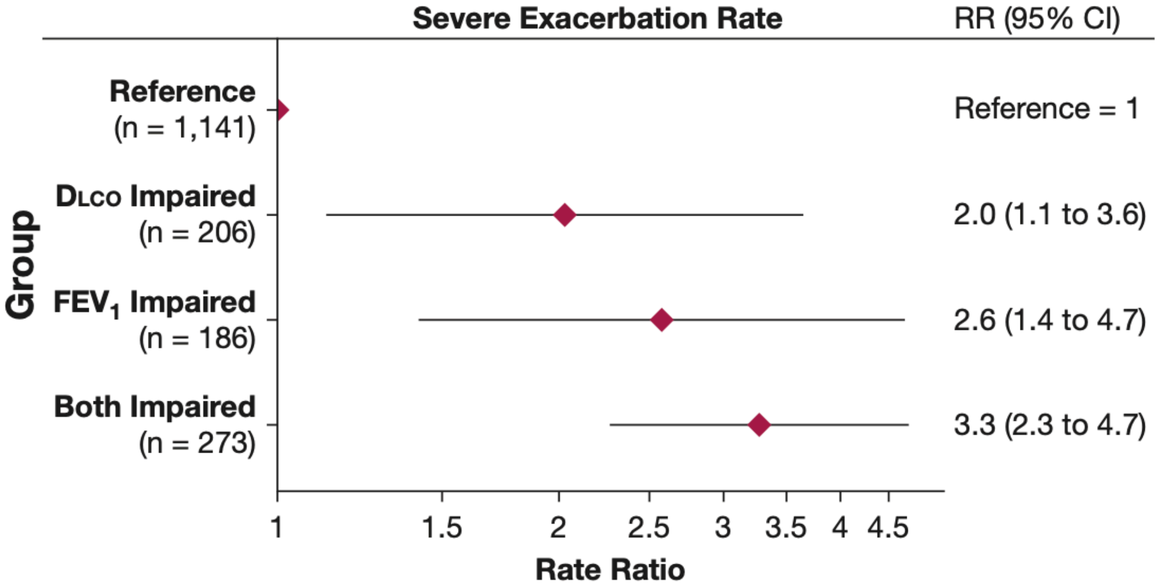
Agenda

- Impacto del enfisema pulmonar en pacientes con EPOC
- Actualizaciones de GOLD y GesEPOC. Papel de la RVE.
- ¿Cómo seleccionar pacientes para RVE?
- Casos de ejemplo.
- Experiencia del HUVN en RVE

Pronóstico del enfisema pulmonar

Riesgo de exacerbaciones



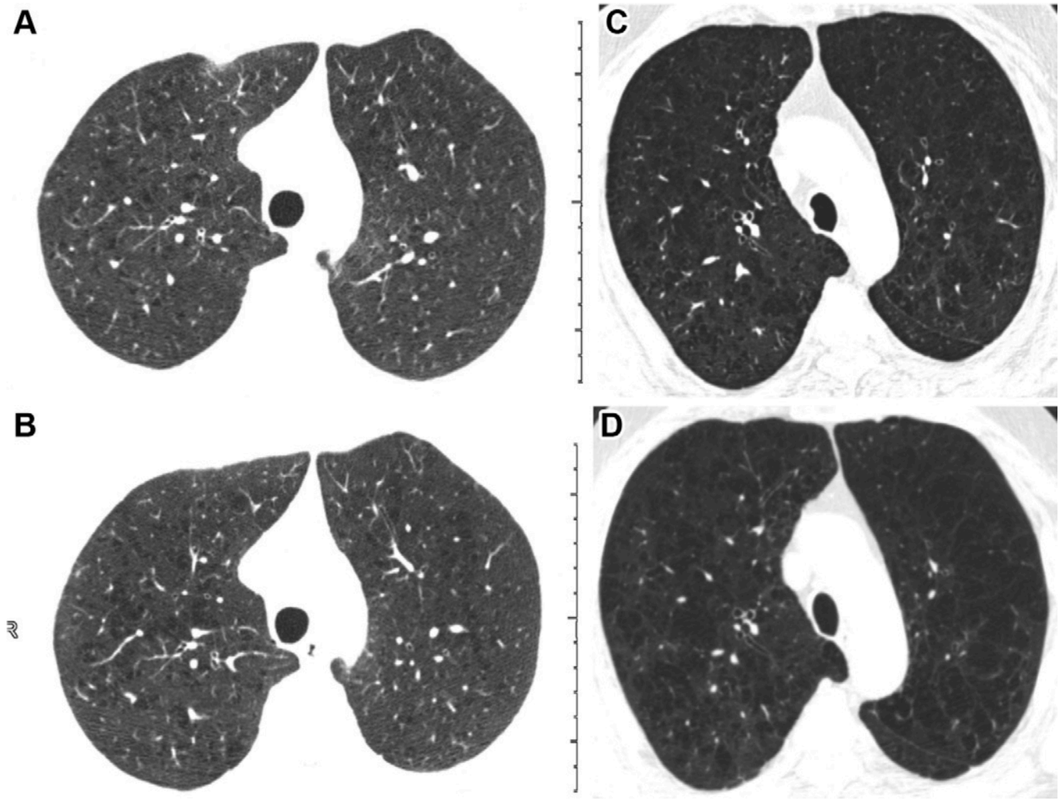


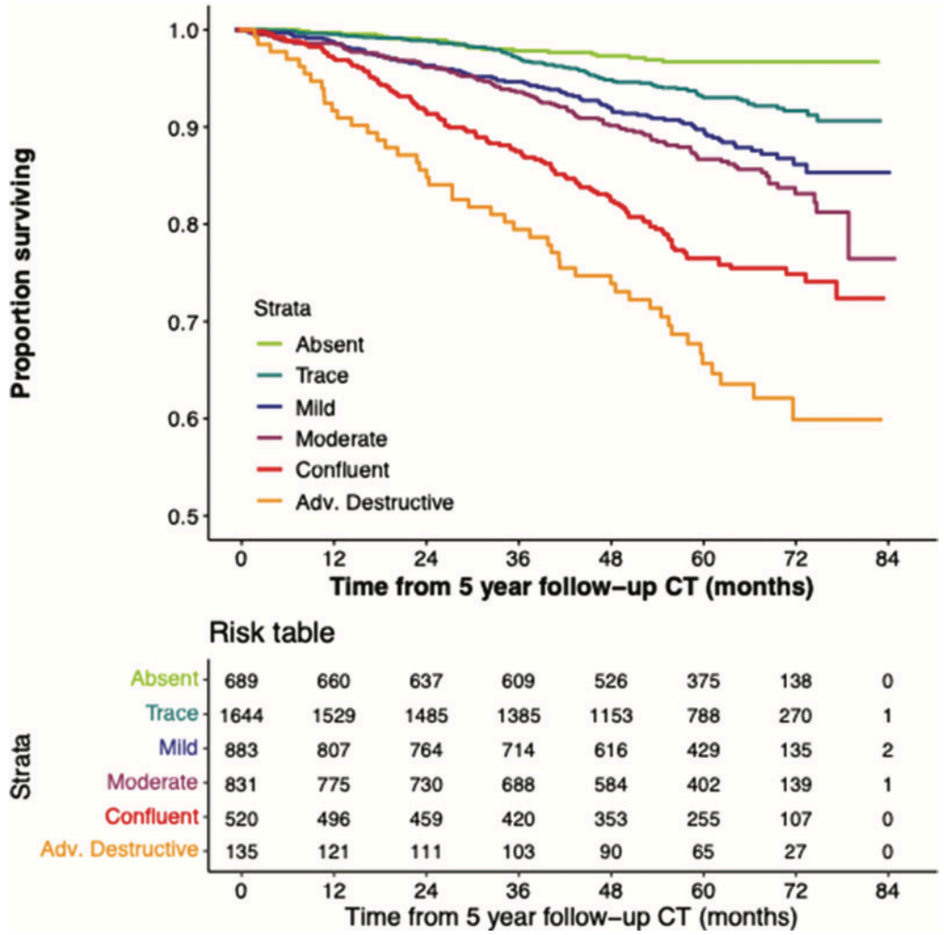
Celli BR, Locantore N, Tal-Singer R, et al. Emphysema and extrapulmonary tissue loss in COPD: a multi-organ loss of tissue phenotype. Eur Respir J. 2018;51(2):1702146. Published 2018 Feb 7. doi:10.1183/13993003.02146-2017

Balasubramanian A, MacIntyre NR, Henderson RJ, et al. Diffusing Capacity of Carbon Monoxide in Assessment of COPD. Chest. 2019;156(6):1111-1119. doi:10.1016/j.chest.2019.06.035

Pronóstico del enfisema pulmonar

Gravedad del enfisema y supervivencia





Oh AS, Baraghoshi D, Lynch DA, et al. Emphysema Progression at CT by Deep Learning Predicts Functional Impairment and Mortality: Results from the COPDGene Study [published online ahead of print, 2022 May 17]. Radiology. 2022;213054. doi:10.1148/radiol.213054

UNIVERSIDAD DE GRANADA

ibs.GRANADA INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA

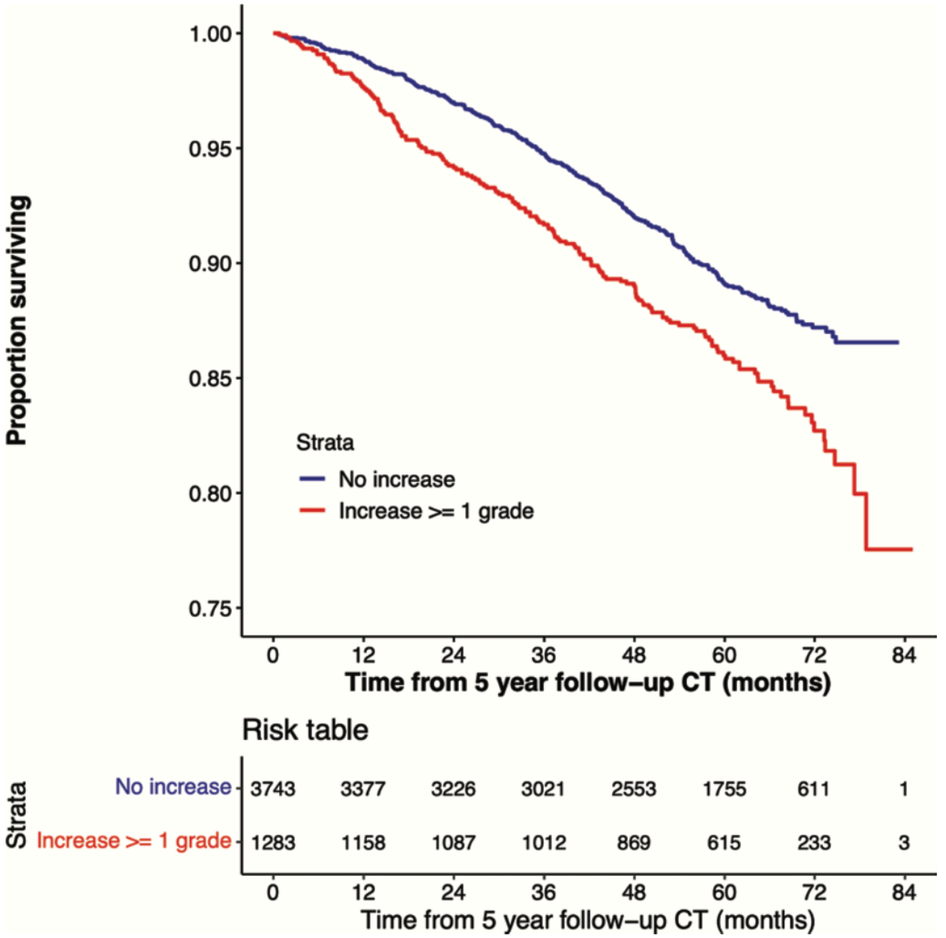
ciberes Centro de Investigación Biomédica en Red Enfermedades Respiratorias

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES

Pronóstico del enfisema pulmonar

Progresión del enfisema

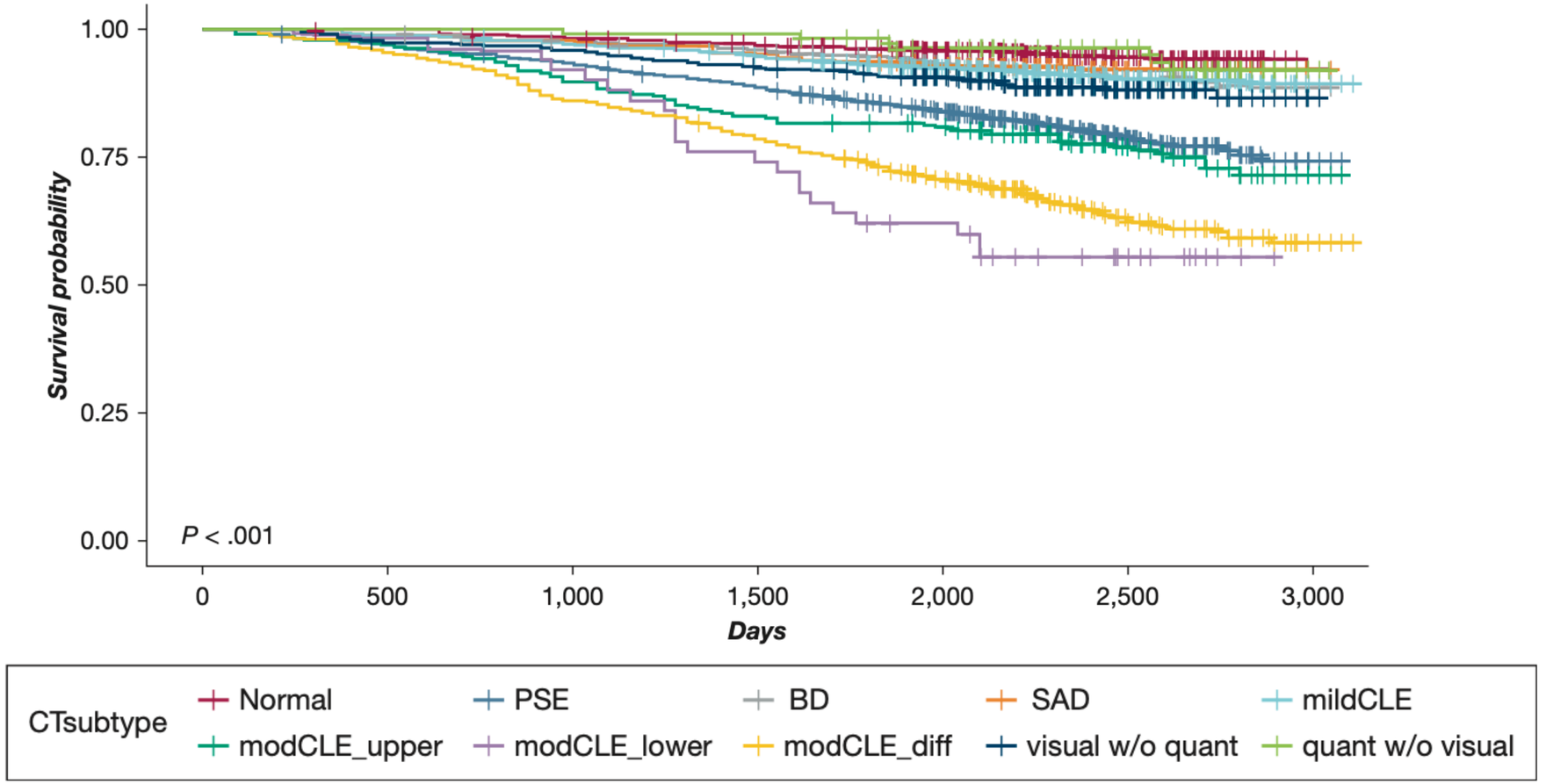
Characteristic	Change in Emphysema Grade		
	No Increase (n = 3763)	Increase of at Least One Grade (n = 1293)	P Value
Change in FEV_1 (mL)	−0.21 ± 0.28	−0.24 ± 0.30	<.001
Change in FEV_1 (% predicted)	−1.8 ± 10.28	−3.4 ±11.30	<.001
Change in FEV_1/FVC ratio	−0.01 ± 0.06	−0.02 ± 0.07	<.001
Change in adjusted lung density (g/L)	0.5 ± 13.63	−1.4 ± 13.89	<.001
Change in LAA-950 (%)	0.2 ± 3.3	0.6 ± 4.6	<.001
Change in 6MWD (m)	−123.8 ± 352.9	−176.8 ± 367.0	<.001
Change in SGRQ score	0.1 ± 15.4	0.6 ± 15.4	.50



Oh AS, Baraghoshi D, Lynch DA, et al. Emphysema Progression at CT by Deep Learning Predicts Functional Impairment and Mortality: Results from the COPDGene Study [published online ahead of print, 2022 May 17]. Radiology. 2022;213054. doi:10.1148/radiol.213054

Pronóstico del enfisema pulmonar

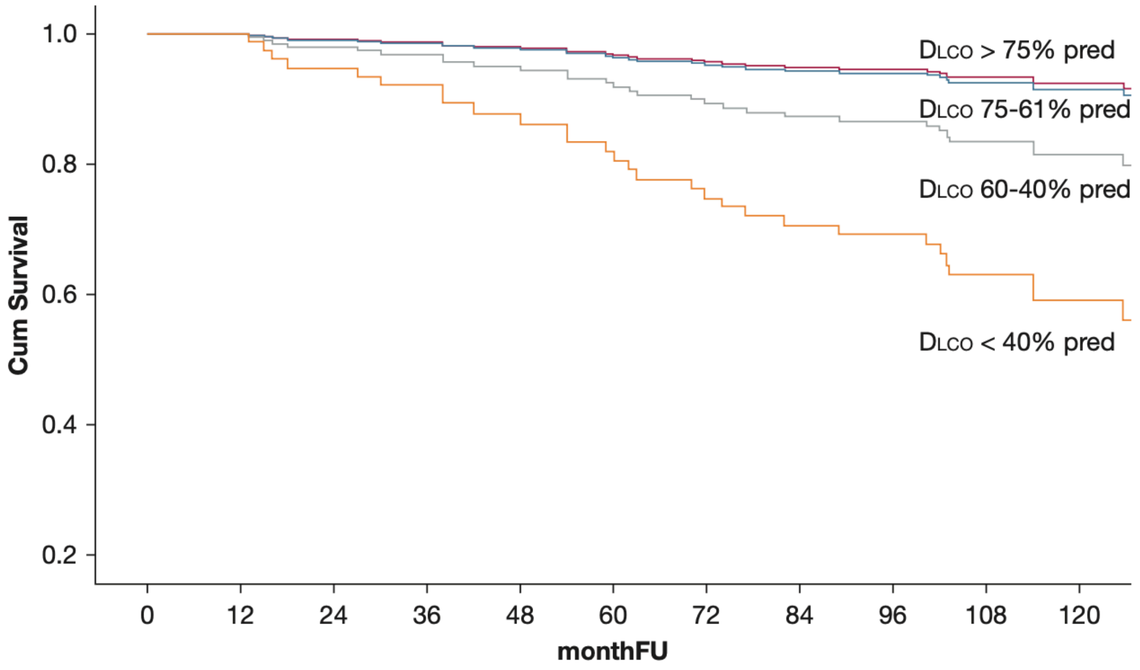
Tipo de enfisema y Mortalidad

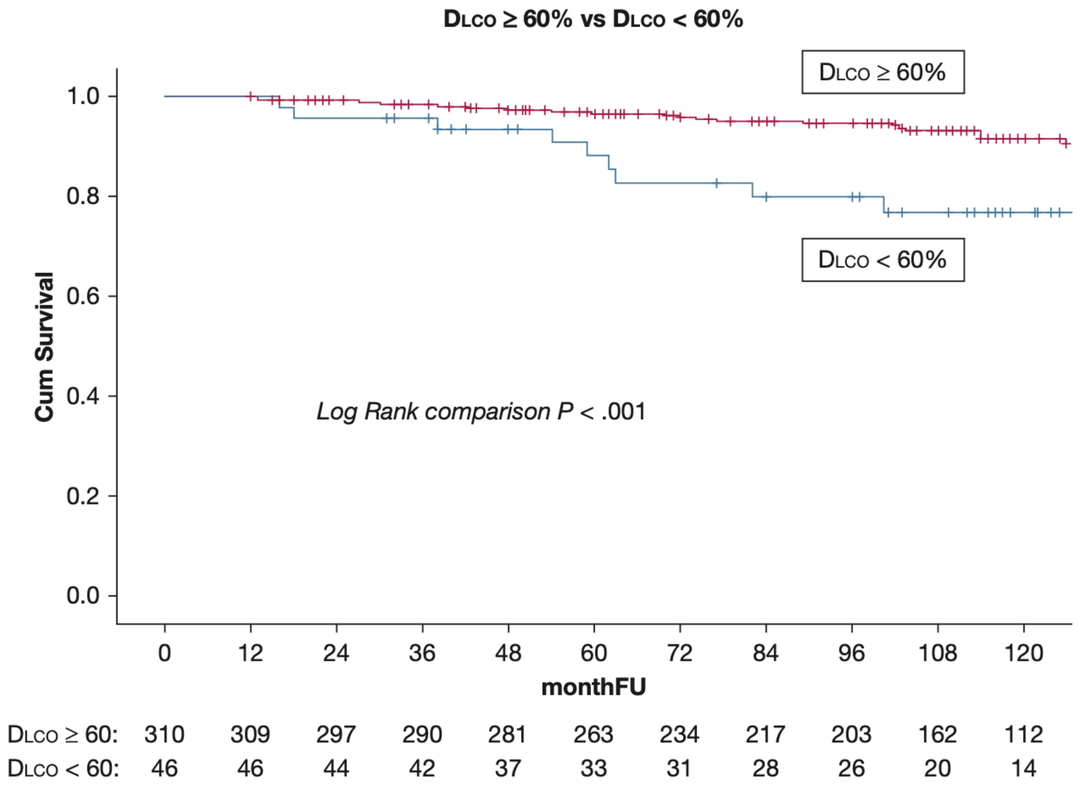


Park J, Hobbs BD, Crapo JD, et al. Subtyping COPD by Using Visual and Quantitative CT Imaging Features. *Chest*. 2020;157(1):47-60. doi:10.1016/j.chest.2019.06.015

Pronóstico del enfisema pulmonar

DLCO y Mortalidad





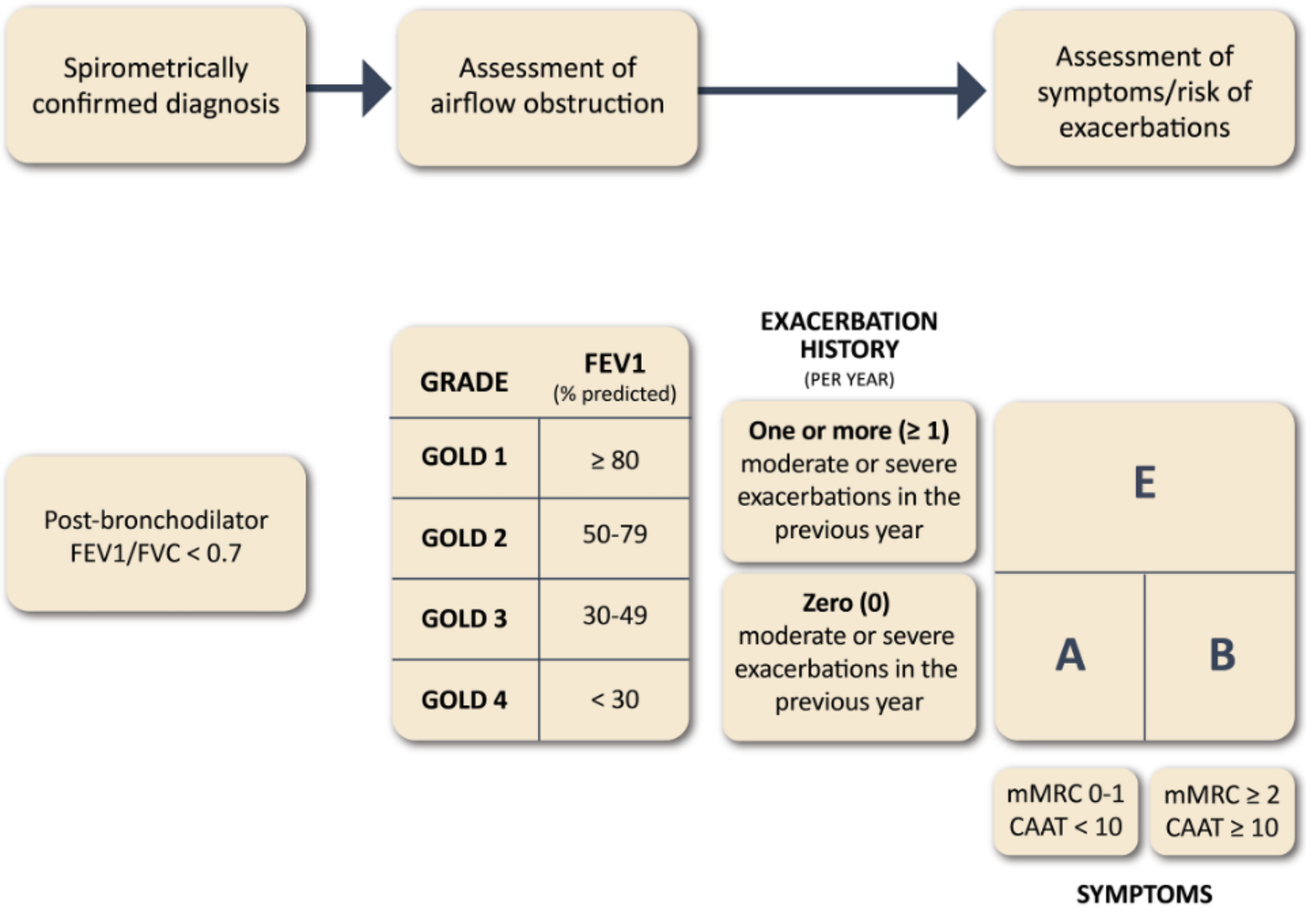
de-Torres JP, O'Donnell DE, Marín JM, et al. Clinical and Prognostic Impact of Low Diffusing Capacity for Carbon Monoxide Values in Patients With Global Initiative for Obstructive Lung Disease I COPD. Chest. 2021;160(3):872-878. doi:10.1016/j.chest.2021.04.033

Agenda

- Impacto del enfisema pulmonar en pacientes con EPOC
- Actualizaciones de GOLD y GesEPOC. Papel de la RVE.
- ¿Cómo seleccionar pacientes para RVE?
- Casos de ejemplo.
- Experiencia del HUVN en RVE

GOLD 2026

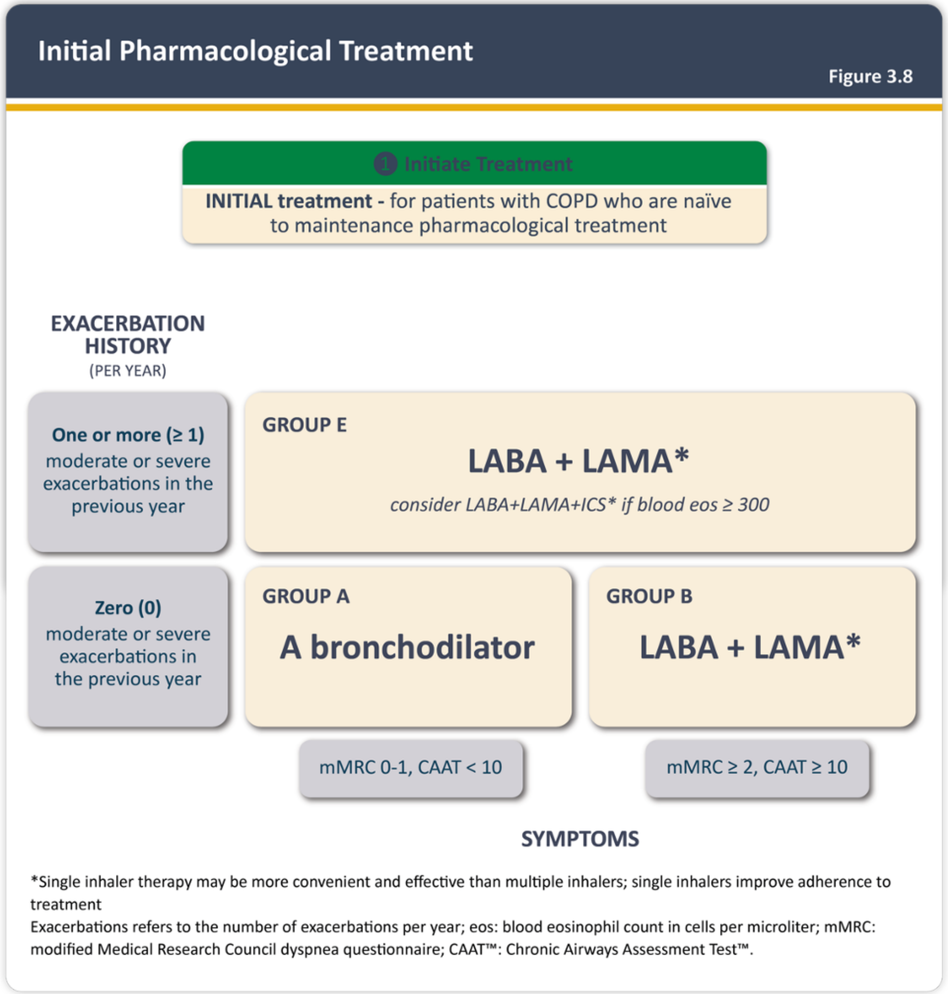
Evaluación inicial del paciente

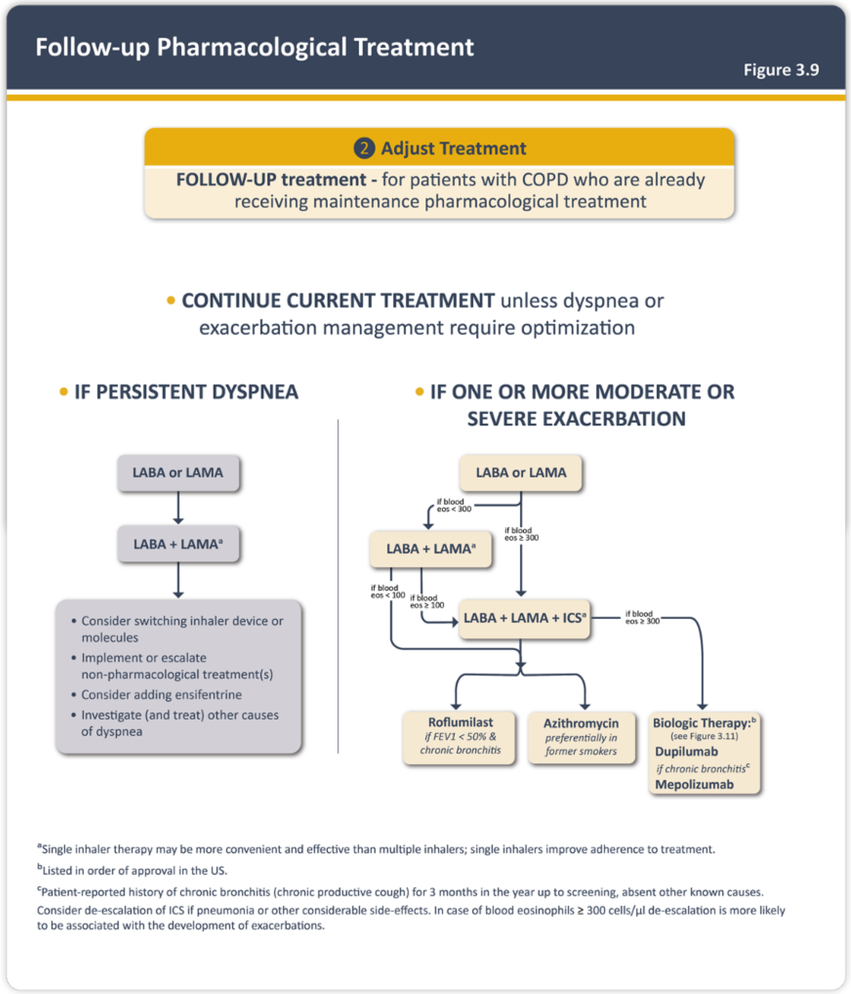


https://goldcopd.org/2026-gold-report-and-pocket-guide/

GOLD 2026

Tratamiento farmacologico





https://goldcopd.org/2026-gold-report-and-pocket-guide/

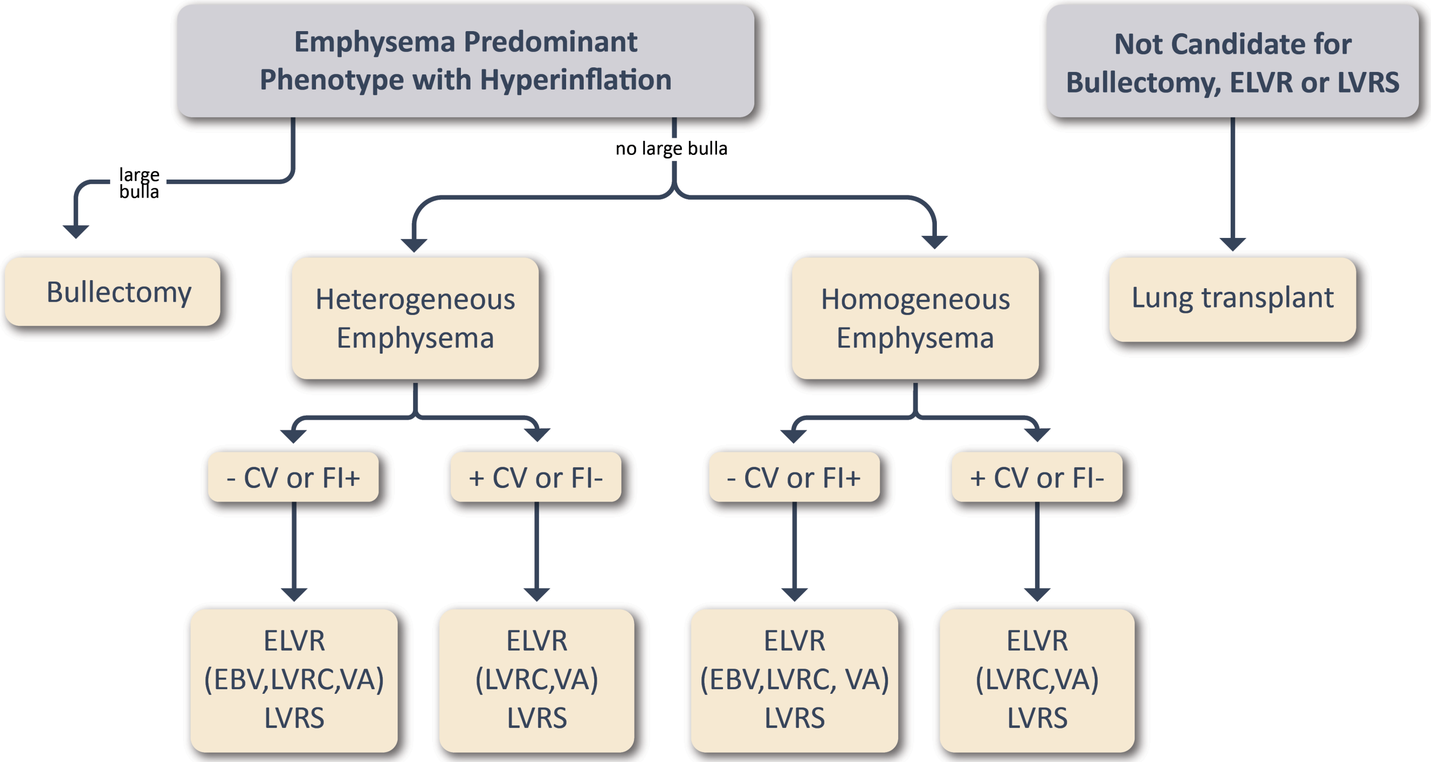
GOLD 2026

Reducción de volumen endoscópica

	Symptoms	Chronic Mucus Production	Exacerbations	Dyspnea
Disorders		• Chronic bronchitis	• Acute and chronic bronchitis • Bulla • Emphysema • Tracheobronchomalcia	• Bulla • Emphysema • Tracheobronchomalcia
Surgical and Bronchoscopic Interventions		• Nitrogen cryospray • Rheoplasty	• Targeted lung denervation	• Giant bullectomy • Large airway stenting • EBV • Coil • Thermal vapor ablation • Lung sealants • LVRS • Lung transplantation

GOLD 2026

Reducción de volumen endoscópica

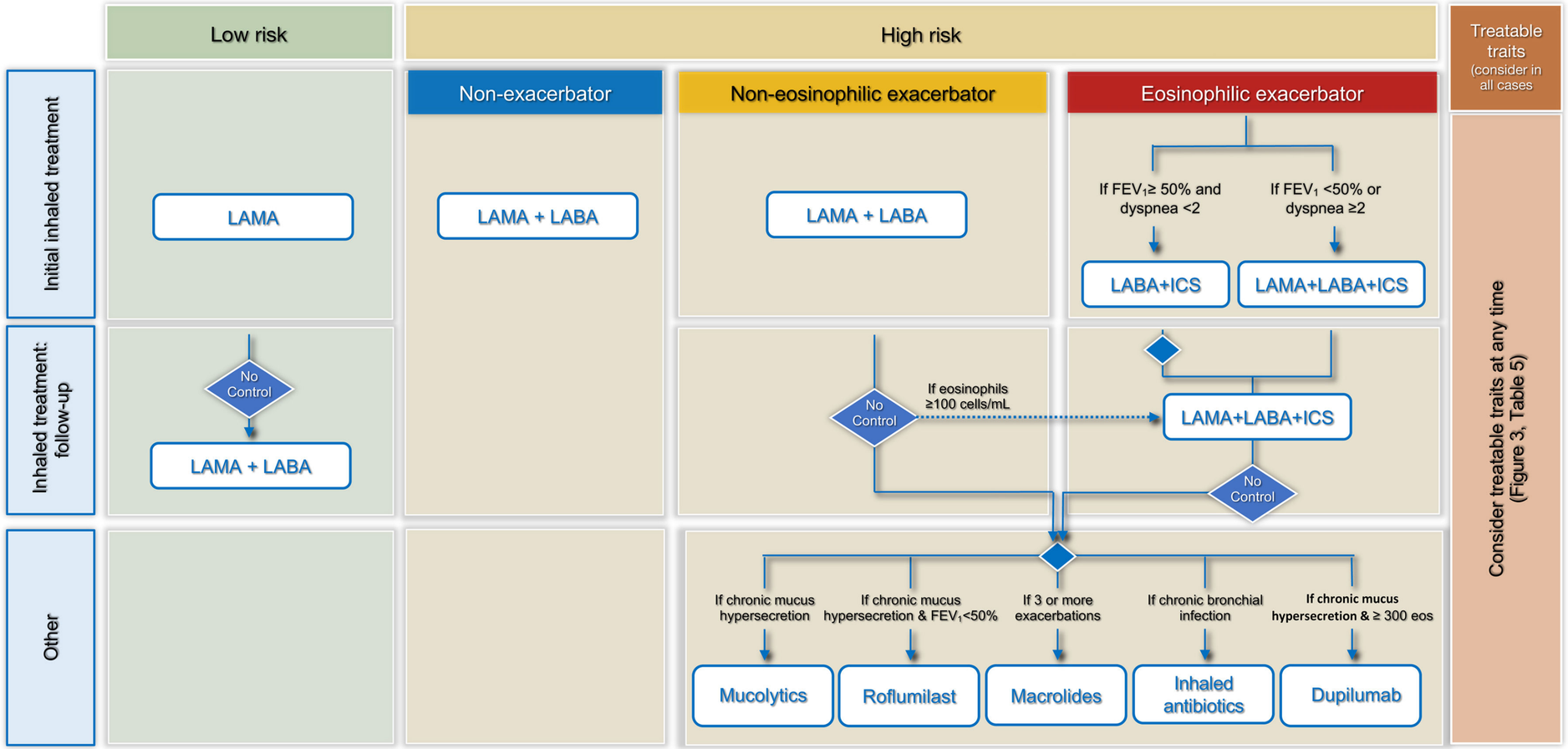


Note: not all therapies are clinically available in all countries. Long term ELVR outcomes or direct comparisons to LVRS are unknown.

Definition of abbreviations: CV, collateral ventilation measure by Chartis; FI + fissure integrity > 90% by HRCT; FI-, fissure integrity < 90% by HRCT; ELVR, Endoscopic Lung Volume Reduction, EBV, Endobronchial Valve; VA, Vapor Ablation; LVRC, Lung Volume Reduction Coil; LVRS, Lung Volume Reduction Surgery. Modified from Vogelmeier, AJRCCM, 2017.

GesEPOC 2025

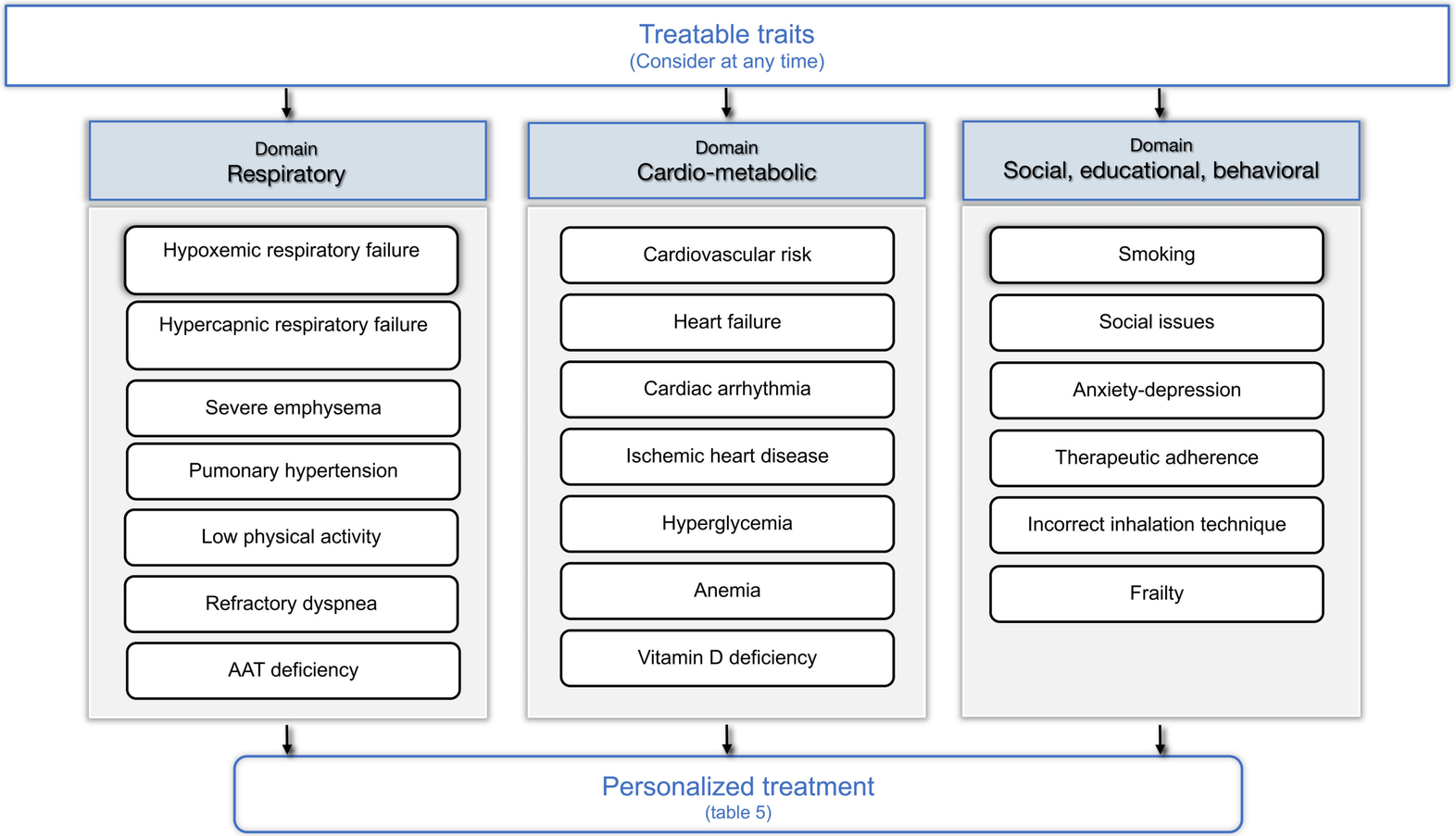
Tratamiento farmacologico de la EPOC



Miravitlles M, Calle M, Molina J, et al. Update 2025 of the Spanish COPD Guidelines (GesEPOC): Pharmacological Treatment of Stable COPD. *Arch Bronconeumol*. Published online October 14, 2025. doi:10.1016/j.arbres.2025.10.008

GesEPOC 2025

Tratamiento farmacologico de la EPOC



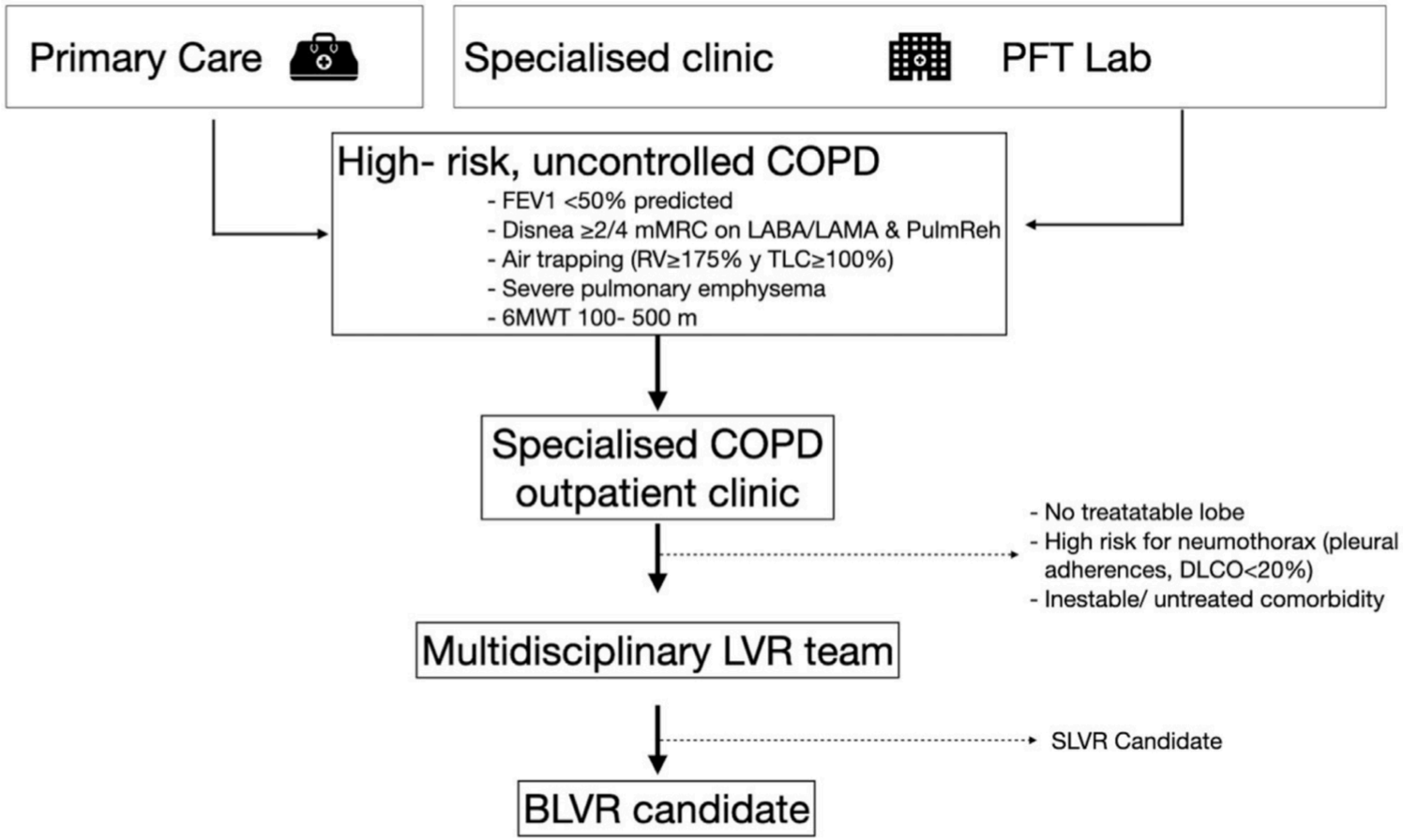
Miravitlles M, Calle M, Molina J, et al. Update 2025 of the Spanish COPD Guidelines (GesEPOC): Pharmacological Treatment of Stable COPD. *Arch Bronconeumol*. Published online October 14, 2025. doi:10.1016/j.arbres.2025.10.008

Agenda

- Impacto del enfisema pulmonar en pacientes con EPOC
- Actualizaciones de GOLD y GesEPOC. Papel de la RVE.
- ¿Cómo seleccionar pacientes para RVE?
- Casos de ejemplo.
- Experiencia del HUVN en RVE

Documento SEPAR sobre RVE

Selección de candidatos



Alcázar-Navarrete B, Bernabé Barrios MJ, Caballero Vázquez A, et al. SeparSEPAR (Sociedad Española de Neumologia y Cirugía Torácica) Clinical Protocol on Endoscopic Lung Volume Reduction for Severe Emphysema. Open Respir Arch. 2025;8(1):100529. Published 2025 Dec 3. doi:10.1016/j.opresp.2025.100529

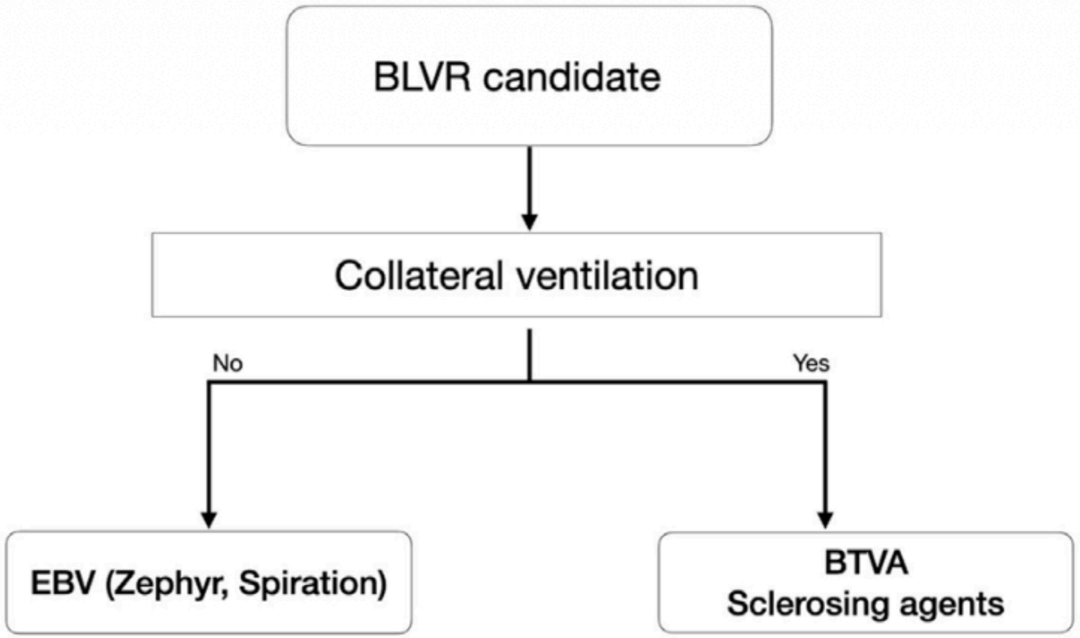
Documento SEPAR sobre RVE

Selección de candidatos

Table 3
Requirements for BLVR centres.

	Requisite
COPD clinic	
Quality	Accredited by SEPAR as high complexity
Techniques	Functional respiratory examination with plethysmography and DLCO Cardiorespiratory ergometry and 6MWT
PROs	CAT mMRC
Experience	Follow-up of ≥150 patients/year with high-risk COPD Assessment of ≥15 patients/year as candidates for BLVR
Hospital	
Quality	Accredited by SEPAR as high complexity
Experience	Experience of ≥15 patients/year treated with BLVR
Quality	Quality
Additional considerations	
Hospital	Thoracic surgery service at the centre Physical security guards for the Pulmonology Department. Radiologist specialising in chest imaging Respiratory Rehabilitation Programme

DLCO: carbon monoxide diffusion; 6MWT: 6-minute walk test; CAT: COPD Assessment Test; mMRC: modified Medical Research Council dyspnoea scale; PROs: patient-reported outcomes; BLVR: endoscopic lung volume reduction.



Alcázar-Navarrete B, Bernabé Barrios MJ, Caballero Vázquez A, et al. SeparSEPAR (Sociedad Española de Neumologia y Cirugía Torácica) Clinical Protocol on Endoscopic Lung Volume Reduction for Severe Emphysema. Open Respir Arch. 2025;8(1):100529. Published 2025 Dec 3. doi:10.1016/j.opresp.2025.100529

Documento SEPAR sobre RVE

Selección de candidatos

Table 4
Inclusion criteria for an endoscopic volume reduction technique.

Inclusion criteria
Age between 40 and 75 years old*,[a]
Participation in respiratory rehabilitation programme
Chest CT scan with severe emphysema*
BMI <35 kg/m^2*
Prednisone 25 mg/d*
Non-smoker or ex-smoker (for at least 4 months)*
FEV_1 pbd 15–45%*
TLC ≥100% and RV ≥175%
6MWT 100–500 m*
DLCO 20–60% predicted

CT: computed tomography, BMI: body mass index, FEV_1 pbd: post-bronchodilator forced expiratory volume in one second, TLC: total lung capacity, RV: residual volume, 6MWT: 6-minute walk test, DLCO: carbon monoxide diffusion capacity.

[a] Its use may be justified in patients >75 years of age if there are no other contraindications.

* Tests required before referral to a specialist centre for assessment of valve placement.

Table 5
Exclusion criteria for an endoscopic volume reduction technique.

Contraindications
Absolutes
Pregnancy
Active smoking
Severe bullous emphysema >1/3
Unstable heart disease
Bronchiectasis
Idiopathic pulmonary fibrosis or combined emphysema and fibrosis syndrome
Pleurodesis previa homolateral
Neoplasm or nodule suspected of malignancy
Previous thoracic surgery
Active lung infection
Allergy to nitinol, nickel, titanium or silicone
Relatives
Difference >20% in perfusion between the right and left lungs
PaO_2 <45 mmHg or $PaCO_2$ >55 mmHg
Non-invasive mechanical ventilation
Exacerbations >3 episodes/year (at least one requiring hospitalisation)
Pulmonary arterial hypertension PAPs >45 mmHg (in case of doubt, by right heart catheterisation)
Anticoagulant treatment
Chronic bronchial infection caused by Pseudomonas aeruginosa or potentially pathogenic germs

PAPs: pulmonary arterial systolic pressure, PaO_2: partial pressure of oxygen, $PaCO_2$: partial pressure of carbon dioxide.

Alcázar-Navarrete B, Bernabé Barrios MJ, Caballero Vázquez A, et al. SeparSEPAR (Sociedad Española de Neumologia y Cirugía Torácica) Clinical Protocol on Endoscopic Lung Volume Reduction for Severe Emphysema. Open Respir Arch. 2025;8(1):100529. Published 2025 Dec 3. doi:10.1016/j.opresp.2025.100529

UNIVERSIDAD DE GRANADA
ibs.GRANADA INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA
ciberes Centro de Investigación Biomédica en Red Enfermedades Respiratorias
HuVn HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES

Agenda

- Impacto del enfisema pulmonar en pacientes con EPOC
- Actualizaciones de GOLD y GesEPOC. Papel de la RVE.
- ¿Cómo seleccionar pacientes para RVE?
- Casos de ejemplo.
- Experiencia del HUVN en RVE

Caso 1- Varón de 69 años

Disnea basal 3/4 del mMRC, Tratamiento con SITT+ OCD

ANALÍTICA: hemograma normal. Eosinófilos 400 células/mm3. Bioquímica normal.

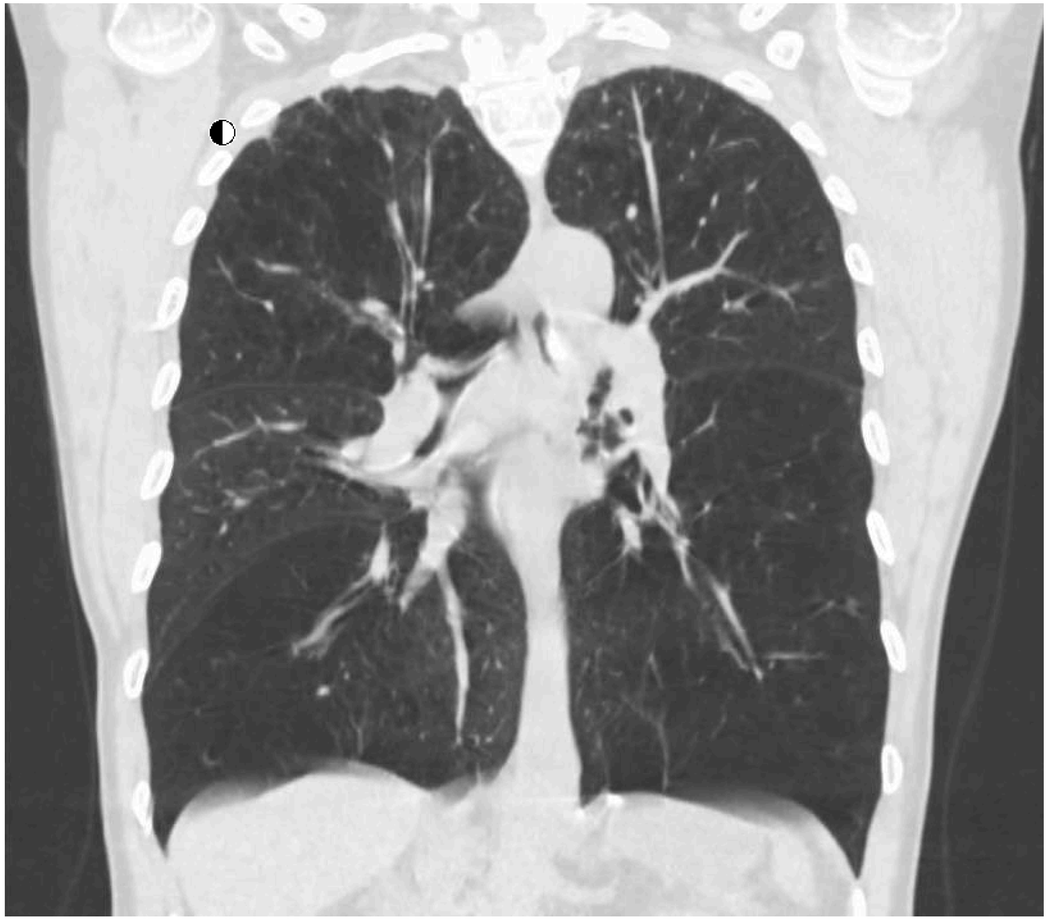
PUNTUACIÓN CAT: 34 puntos.

PRUEBAS FUNCIONALES RESPIRATORIAS
ESPIROMETRÍA: FEV1 0.54 L (15%), FVC 1173 L (23%), FEV1/FVC 0.46
TEST BD: no realizado.
VOLÚMENES PULMONARES: VR 263%, TLC 123%
DIFUSIÓN: DLCO 41% teórico), kCO 60% teórico

TEST DE MARCHA DE 6 MINUTOS: recorre 150 m en 6 minutos, sin apreciar desaturación al esfuerzo (SpO2 basal 94%, SpO2 final 95%) con 1 parada durante el mismo

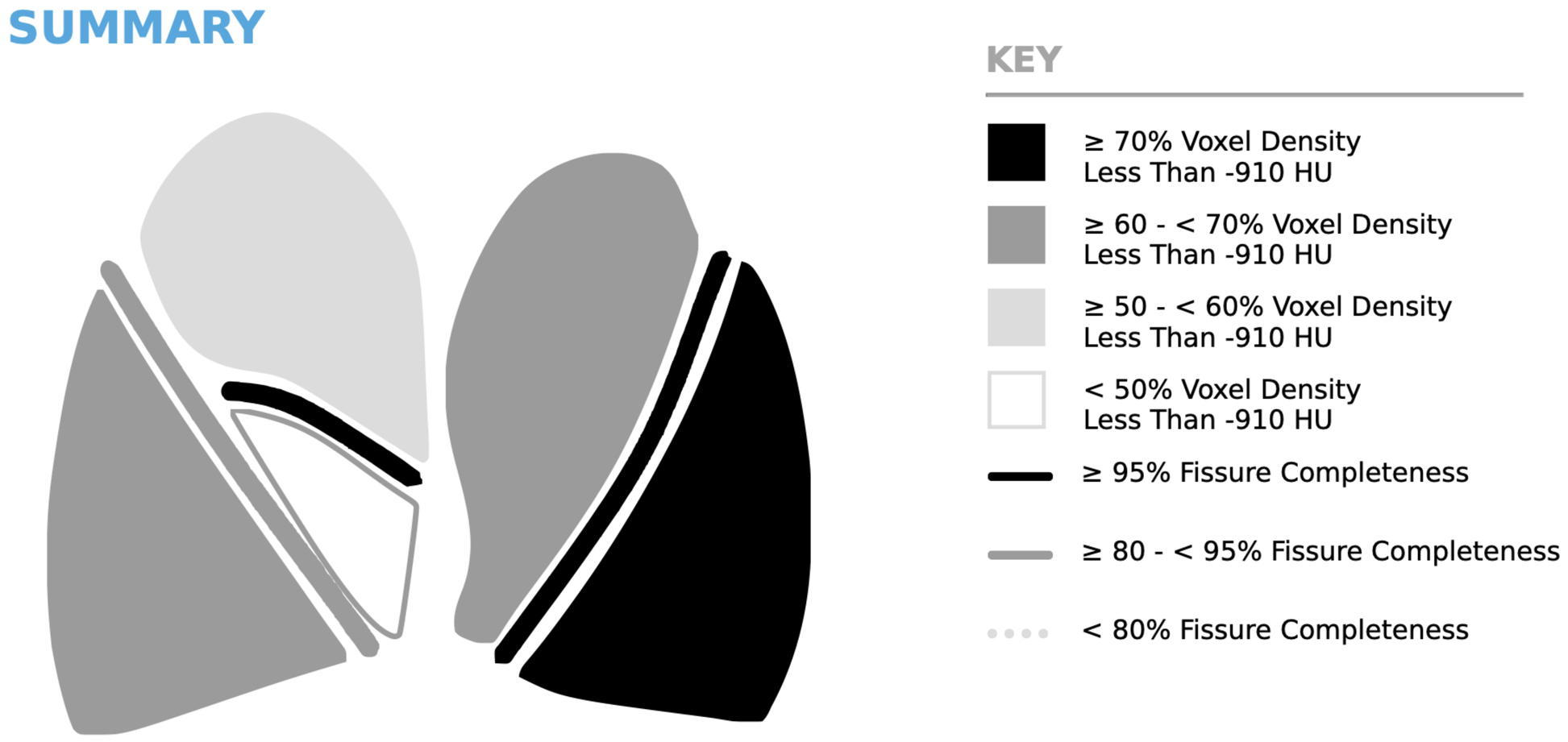
TC TORÁCICO: enfisema centrilobulillar difuso, con áreas de afectación panacinar; apreciándose lesiones bullosas en las bases . Lesiones fibrocicatriciales pleuropulmonares en lóbulo superior derecho y ambos. Se aprecia un múltiples densidad nodulares, en su mayoría subpleurales y sugestivas de ganglios intrapulmonares; todas ellas menores de 1 cm y estables. Destaca por su mayor tamaño (12 mm) en su eje mayor, un nódulo subpleural en el segmento 6 del lóbulo inferior derecho, que se muestra estable en comparación con estudios previos incluso más antiguos de 2019; lo que sugiere su carácter benigno (probable adenopatía intrapulmonar.

ECOCARDIOGRAFÍA TRANSTORÁCICA: Ventrículo izquierdo no dilatado (DTDVI 42mm, SIV 7mm) sin defectos en la contractilidad segmentaria ni global con FEVI por estimación visual conservada. Válvula mitral de morfología y apertura normales sin regurgitación significativa. Raíz aórtica dilatada en la porción visible sinusal de 37-38mm válvula que impresiona de trivalva de morfología y apertura normales sin regurgitación significativa. Válvula tricúspide de morfología y apertura normales sin regurgitación significativa.Válvula pulmonar sin alteraciones. TAP 100ms. Aurícula izquierda y cavidades derechas de dimensiones normales con función sistólica normal. No derrame pericárdico. VCI no dilatada con colapso



Caso 1- Varón de 69 años

Disnea basal 3/4 del mMRC, Tratamiento con SITT+ OCD



Caso 1- Varón de 69 años

Disnea basal 3/4 del mMRC, Tratamiento con SITT+ OCD

RESULTS

	RIGHT LUNG				LEFT LUNG	
	RUL	RUL + RML	RML	RLL	LUL	LLL
% Fissure Completeness	93	93	99	93	100	100
% Voxel Density Less Than -910 HU	57	51	39	67	65	81
% Voxel Density Less Than -950 HU	30	23	9	40	29	57
Inspiratory Volume (ml)	1596	2322	726	1687	1840	2122

Caso 2- Varón de 67 años.

Exfumador, Disnea 3/4 del mMRC en tratamiento con OCD+ SITT

Pruebas Complementarias

ANALÍTICA: hemograma normal. Eosinófilos 90 células/mm3. Bioquímica normal incluyendo PCR.
ALFA 1 ANTITRIPSINA: normal.

CULTIVO DE ESPUTO. desarrollo de flora orofaríngea.
BACILOSCOPIAS SERIADAS: negativas. Cultivo de micobacterias negativo.

PRUEBAS FUNCIONALES RESPIRATORIAS
ESPIROMETRÍA: FEV1 0.71 L (22%), FVC 2.62 L (61%), FEV1/FVC 0.25
VOLÚMENES PULMONARES: VR 10.36 L (413%) TLC 12.91 L (185%)
DIFUSIÓN: DLCO 7.09 ml/min/mmHg (20.6%), kCO 1.52 ml/min/mmHg/L (39%)

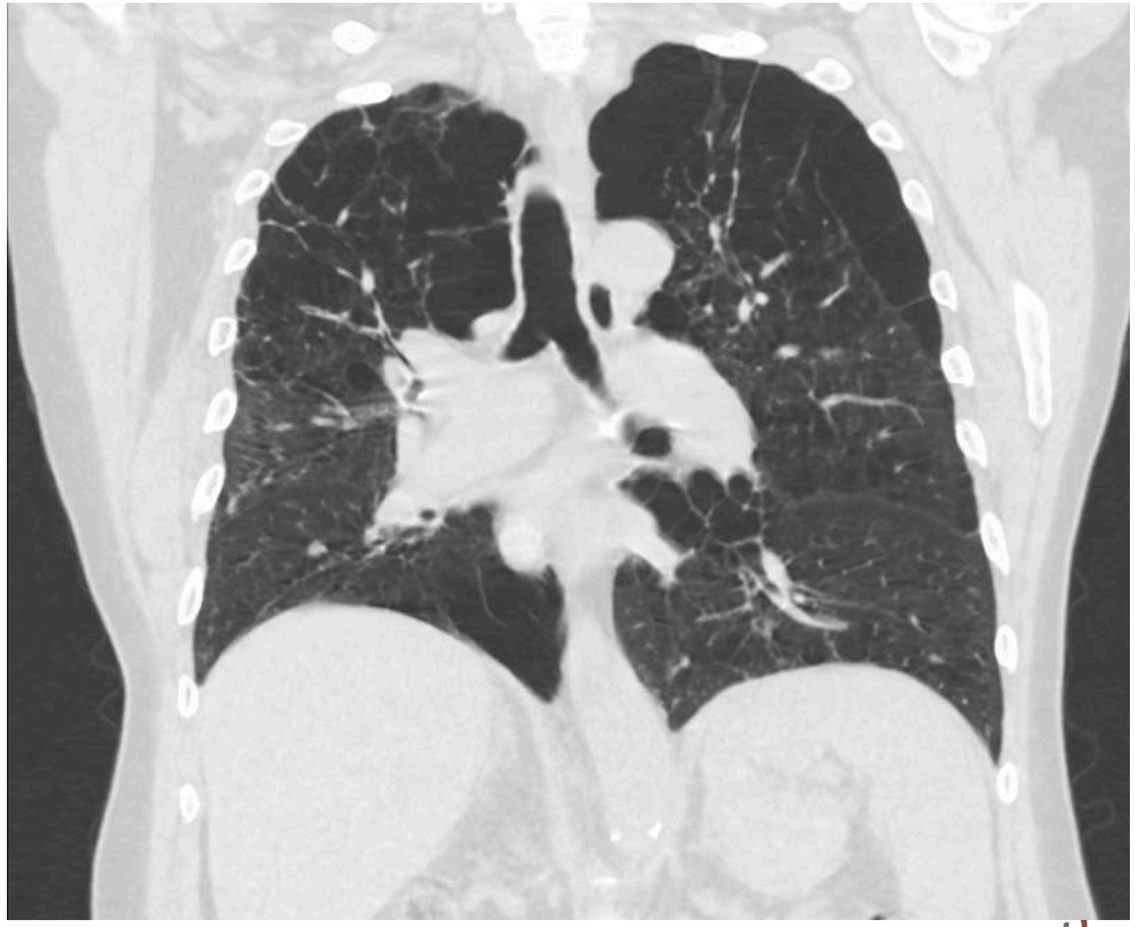
TEST DE MARCHA DE 6 MINUTOS: recorre 150 metros con 2 paradas, apreciando desaturación al esfuerzo (SpO2 bassal 93% con O2, SpO2 mínima 75%, con disnea durante el esfuerzo (basal 0/10 en la escala de Borg, final 8/10) así como debilidad en MMII (basal 0/10, final 8/10)

GSA: PaO2 71mmHg, PaCO2 40mmHg, pH 7.39, HCO3- 24 mmol/L, SatO2 94% con FiO2 desconocida.

TC TORÁCICO: Se compara con exploración previa del 23/02/2023.Aumento de calibre de A pulmonar principal (3.2 cm), A. pulmonar derecha (2.9 cm) e izquierda (3 cm), sin cambios. No se observan ganglios linfáticos hiliomediastínicos ni axilares de tamaño significativo.Marcado enfisema bulloso bilateral y generalizado, con pérdida de volumen del hemitórax derecho y desviación mediastínica ipsilateral; hallazgos sin cambios respecto a estudio previo. Bronquiectasias basales derechas. Granulomas cálcicos en LSD. Conclusión: - Marcado enfisema bulloso bilateral y generalizado, con pérdida de volumen del hemitórax derecho y desviación mediastínica ipsilateral; hallazgos sin cambios respecto a estudio previo. - Resto del estudio tambien sin cambios respecto al previo.

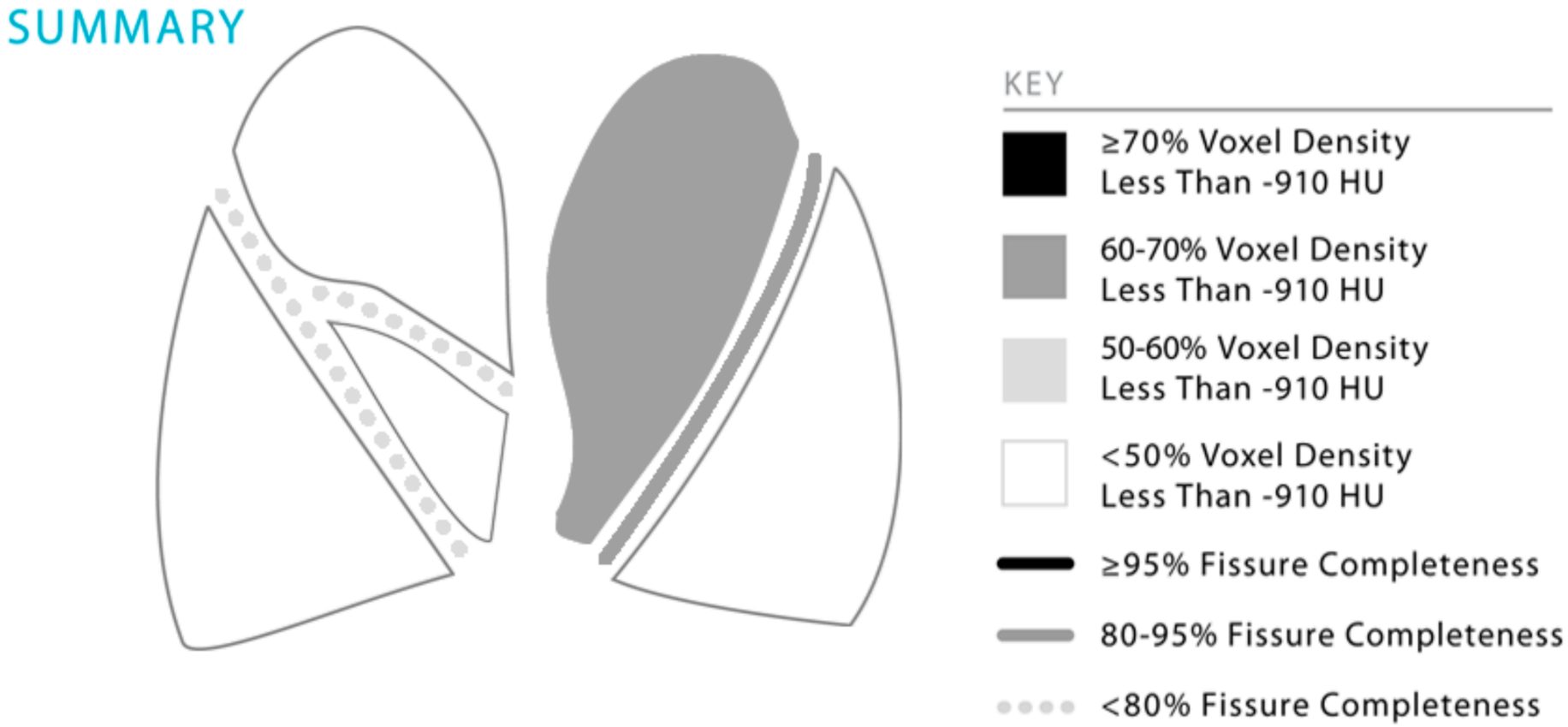
PUNTUACIÓN CAT: 18 puntos

ECOCARDIOGRAMA (2022): mala ventana por enfisema. VI aparentemente nodilatado con FEVI conservada. AI no dilatada. VD no dilatado con FE conservada. No valvulopatías. No derrame pericárdico.



Caso 2- Varón de 67 años.

Exfumador, Disnea 3/4 del mMRC en tratamiento con OCD+ SITT



Caso 2- Varón de 67 años.

Exfumador, Disnea 3/4 del mMRC en tratamiento con OCD+ SITT

Disnea 3 mMRC, CAT 18
TM6M 150 m

Disnea 1 mMRC, CAT 6
TM6M 335 m

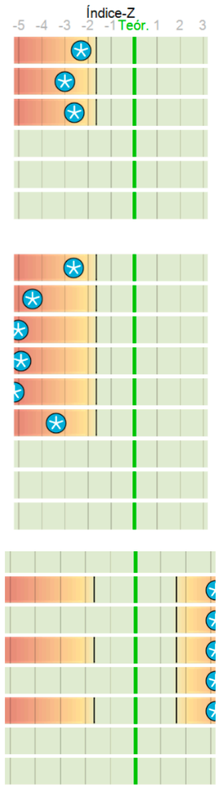
Caso 2- Varón de 67 años.

Exfumador, Disnea 3/4 del mMRC en tratamiento con OCD+ SITT

Junio 2024

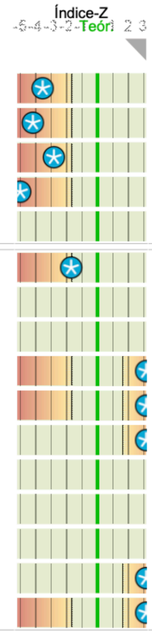
RESULTADOS DE LA EXPLORACIÓN

		Actual	Teór.	%Pred	LIN
VC MÁX	L	2.81	4.31	65	3.24
VC IN	L	2.59	4.27	61	3.34
VC EX	L	2.81	4.27	66	3.34
IC	L	1.17	3.16	37	3.16
ERV	L	1.64	1.11	148	1.11
VT	L	0.90	0.62	145	0.62
FVC	L	2.62	4.31	61	3.24
FEV 1	L	0.72	3.30	22	2.43
FEV 1 % VC MÁX	%	25.64	76.75	33	63.96
FEV 1 % FVC	%	27.55	76.75	36	63.96
PEF	L/s	1.27	8.16	16	6.17
MFEF 75/25	L/s	0.30	2.62	12	1.21
FET	s	9.60			
VBe%FV	%	0.65			
ITGV	L	12.05	3.61	334	2.63	4.60
RV	L	»	2.51	413	1.83	3.18
TLC	L	12.91	6.98	185	5.83	8.13
RV % TLC	%	80.09	39.31	204	30.33	48.29
pletFRC% TLC	%	»	57.45	162	46.36	68.54
IC	L	0.86	3.16	27	3.16	3.16
ERV	L	1.71	1.11	155	1.11	1.11



Mayo 2026

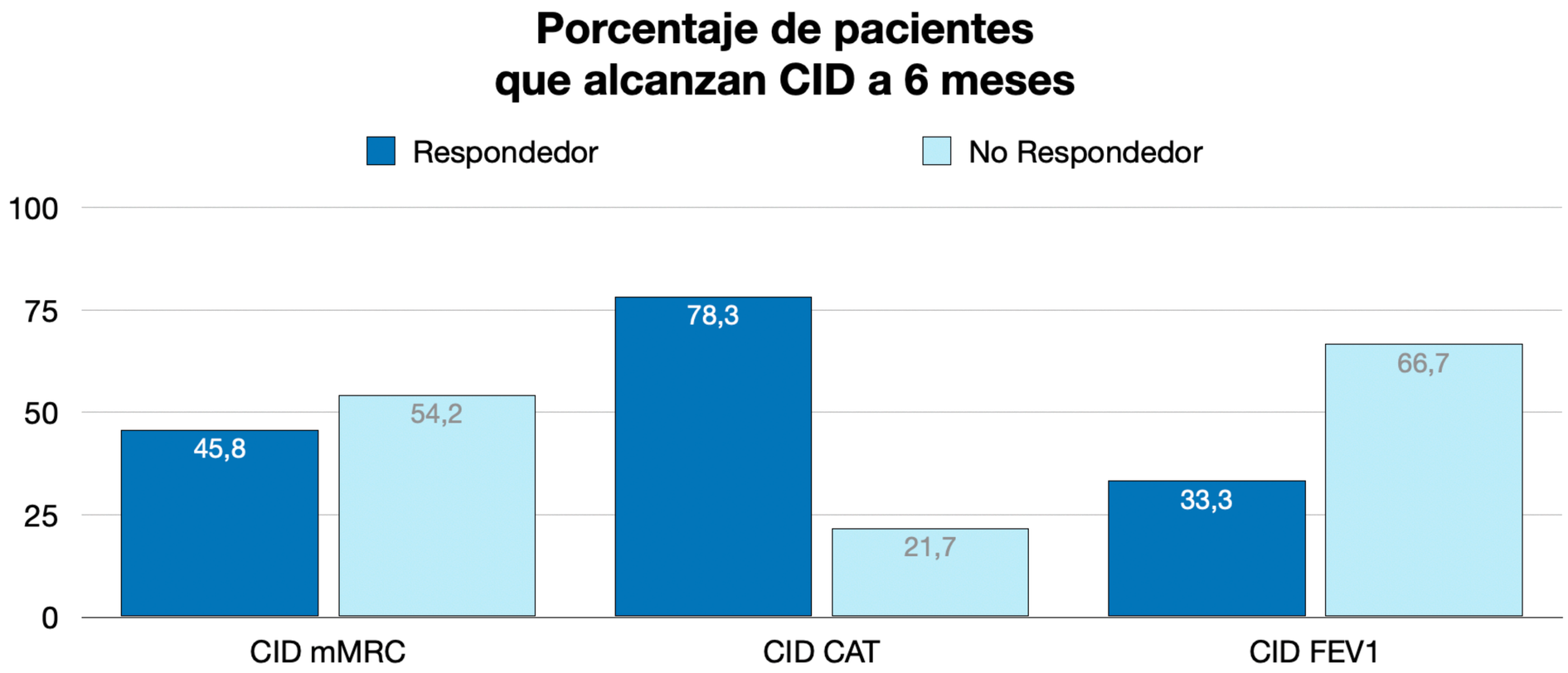
	Teór.	Pre	%…	LI teór.	zSCORE
FVC	4.12	3.23	79	3.08	-1.39
FEV 1	3.14	1.21	39	2.29	-3.53
FEV 1 % FVC	76.58	37.44	49	63.47	-4.17
MMEF 75/25	2.47	0.47	19	1.11	-2.81
PEF	7.95	1.88	24	5.96	-5.02
FET		11.52			
FVC IN	4.09	3.15	77	3.17	-1.68
R tot	0.30	0.41	138	0.30	
SR tot	1.18	3.55	302	1.18	
TLC	6.82	9.74	143	5.67	4.16
ITGV	3.58	8.22	229	2.60	7.72
RV	2.52	6.50	258	1.85	9.71
VT	0.68	0.73	108	0.68	
IC	3.03	1.52	50	3.03	
ERV	1.06	1.72	162	1.06	
RV % TLC	40.09	66.79	167	31.11	4.89
pletFRC% TLC	57.87	84.40	146	46.78	3.94



Agenda

- Impacto del enfisema pulmonar en pacientes con EPOC
- Actualizaciones de GOLD y GesEPOC. Papel de la RVE.
- ¿Cómo seleccionar pacientes para RVE?
- Casos de ejemplo.
- Experiencia del HUVN en RVE

Experiencia en el HUVN



CID mMRC= mejora del mMRC ≥1 punto con respecto a basal
CID CAT: mejora del cuestionario CAT ≥2 puntos con respecto a basal
CID FEV1: mejora del FEV1 ≥100 mL con respecto a basal

Casares, L y cols. IMPACTO CLÍNICO DEL TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DEL ENFISEMA: RESULTADOS FUNCIONALES Y SINTOMÁTICOS EN LA VIDA REAL. Comunicación oral. Sábado, 6 de Junio 2026. Congreso Nacional SEPAR 2026.

Conclusiones

- Cerca de la mitad de los pacientes con EPOC que vemos en consulta siguen con disnea y mala función pulmonar a pesar de tratamiento óptimo.
- El enfisema medido por TC se asocia a peores desenlaces clínicos en pacientes con EPOC, especialmente cuando es centrilobulillar. El empleo de DLCO ayuda también a establecer el pronóstico de los pacientes.
- Tanto GOLD como GesEPOC reconocen el papel de la reducción de volumen endoscópica (RVE) en el manejo de pacientes con EPOC y enfisema grave.
- La RVE es una herramienta terapéutica para el tratamiento de los pacientes que persisten sintomáticos con el empleo de terapia inhalada y rehabilitadora óptima.
- La selección inicial de pacientes puede realizarse en cualquier centro que atienda a pacientes con EPOC.